厦门大学《高等数学》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：____　　试卷类型：（A 卷/B 卷）

一、填空　（每小题　3 分，共　21 分）

1、设 $f(x+y,x-y)=x^2-y^2-xy$，则 $z=f(x,y)$ 在 $(1,1)$ 点的全微分 $dz\big|_{\substack{x=1\\y=1}}$ = _____。

2、设 $z=f(x,y)$ 为连续函数，则 $\lim\limits_{R\to 0}\dfrac{\iint\limits_D f(x,y)dxdy}{R^2}$ =_____，其中 $D:x^2+y^2\le R^2$。

3、已知 $(y^3+ay^2\sin x)dx+(bxy^2-2y\cos x-1)dy$ 是某函数 $f(x,y)$ 的全微分，

则 a =_____，　b =_____。

4、已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行与平面 $\pi:2x+2y+z-1=0$，

则 P 点的坐标为 _____。

5、已知 $f(x,y)=2x^2+ax+xy^2+2y$ 在点 $(1,-1)$ 处取极值，则常数 a =_____。

6、交换积分次序 $\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^{x} f(x,y)dy+\int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^{2} f(x,y)dy$ =_____。

7、设 L 为取正向的圆周 $x^2+y^2=9$，则曲线积分 $\oint_L(2xy-2y)dx+(x^2-4x)dy$ =_____。

二、（9 分）、设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$，判断 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处

（1）是否连续；（2）偏导是否存在；　（2）是否可微。

二、计算　（每小题　6 分，共　36 分）

1、已知 $z=f(x,y,u),u=x^y$（其中f 具有二阶连续偏导数　），求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

2、设 $x+y+z=e^z$，且 $e^x=\tan t,y=\cos t$，求 $\dfrac{dz}{dt}$。

3、设 $F(u,v)$ 有连续的一阶偏导数，且　$F_u'(3,1)=1,F_v'(3,1)=-1$。曲面 S：

$F(x+y,x-z)=0$ 通过点 $(2,1,1)$，求曲面 S 过该点 $(2,1,1)$ 的法线及与　xoy 平面的夹角。

4、计算二重积分 $\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)|\sqrt{2x-x^2}\le y\le\sqrt{4-x^2},0\le x\le 2\}$。

5、计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(x+y+z)^2 dxdydz$，其中 Ω 由曲面 $x^2+y^2=1$ 与 $|z|=1$ 所围。

6、计算曲线积分 $\int_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，其中 L 是以点 $(1,0)$ 为圆心，$R(R\neq 1)$ 为半径的圆周，方向取逆时针方向。

四、证明 （每小题 7 分，共 14 分）

1、设 $z=xy+xF(u)$，其中 $u=\frac{y}{x}$，$F(u)$ 为可导函数，证明：$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=z+xy$。

2、证明：$\iint_D (x^2\sin^2 x+y^2\cos^2 y)dxdy=\frac{\pi}{4}$，其中 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$。

五、应用 （每小题 10 分，共 20 分）

1、设曲线方程为 $y=e^{-x}(x\geq 0)$ （1）若曲线 $y=e^{-x}$，$x=0$，$y=0$，$x=t\ (t>0)$ 所围平面图形绕 x 轴旋转一周的体积为 $V(t)$，求 a 使之满足 $V(a)=\frac{1}{2}\lim_{t\to+\infty}V(t)$。

（2）求曲线 $y=e^{-x}$ 上一点，使该点处的切线与两坐标轴所围面积最大，并求此最大面积。

2、某企业通过电视及报纸两种方式做商品销售广告。据统计，销售收入 R（万元）与电视广告费用 x（万元）及报纸广告费用 y（万元）有如下规律：

$$R=15+14x+32y-8xy-2x^2-10y^2$$

（1）在广告费用不限的情况下，求最优广告策略；（2）若广告费用限制为 1、5 万元时，求相应的最优广告策略。